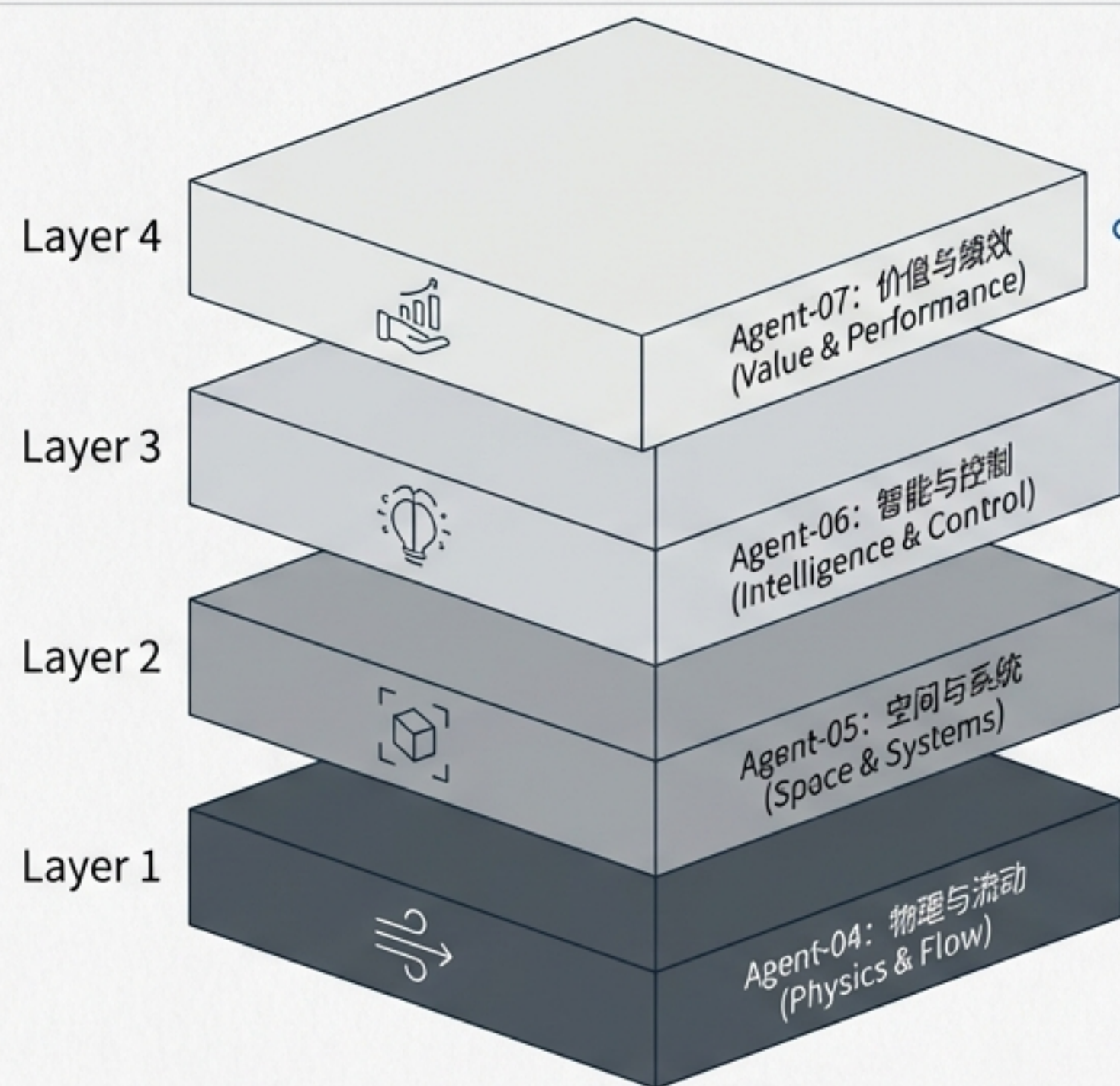


构筑智慧医院的数字基石： Agent模型体系的架构与演进

一场从物理定律到运营价值的架构之旅

我们的叙事逻辑：架构的攀升



定义“是什么” (The WHAT)

我们从物理第一性原理出发 (Agent-04)，构建静态的建筑蓝图，精确定义空间与机电系统的耦合关系 (Agent-05)。

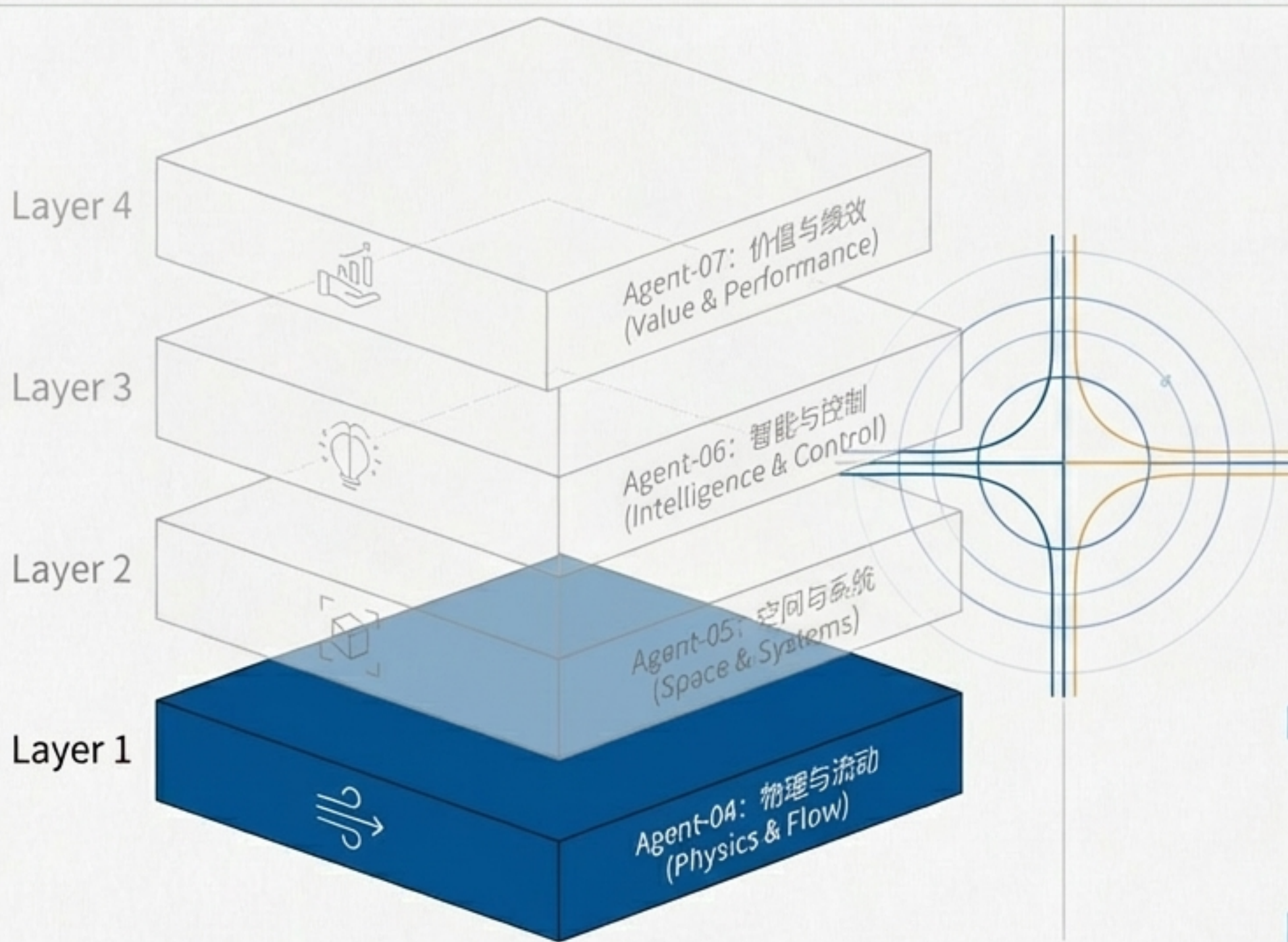
定义“如何做” (The HOW)

在静态蓝图之上，我们注入智能，实现对环境和系统的动态、精准控制 (Agent-06)。

定义“是什么” (The WHAT)

最终，我们将工程语言转化为价值语言，通过精密的计量体系衡量绩效、支撑决策，并对标医院评审标准 (Agent-07)。

奠定基石 (Agent-04): 统一工程参数与物理定律



核心任务

为所有机电系统建立基于物理守恒的统一“语言”，确保数字孪生的真实性。

关键交付

- **三层流动模型**: 建立包含“耗散”与“循环”双系统的本体论。
- **载体-荷载耦合模型**: 定义8类核心耦合方程，精确描述能量与物质的传递。
- **守恒验证框架 (fso-validation)**: 内置的自检机制，确保所有流动路径（如HVAC、医疗气体）的质量与能量守恒。

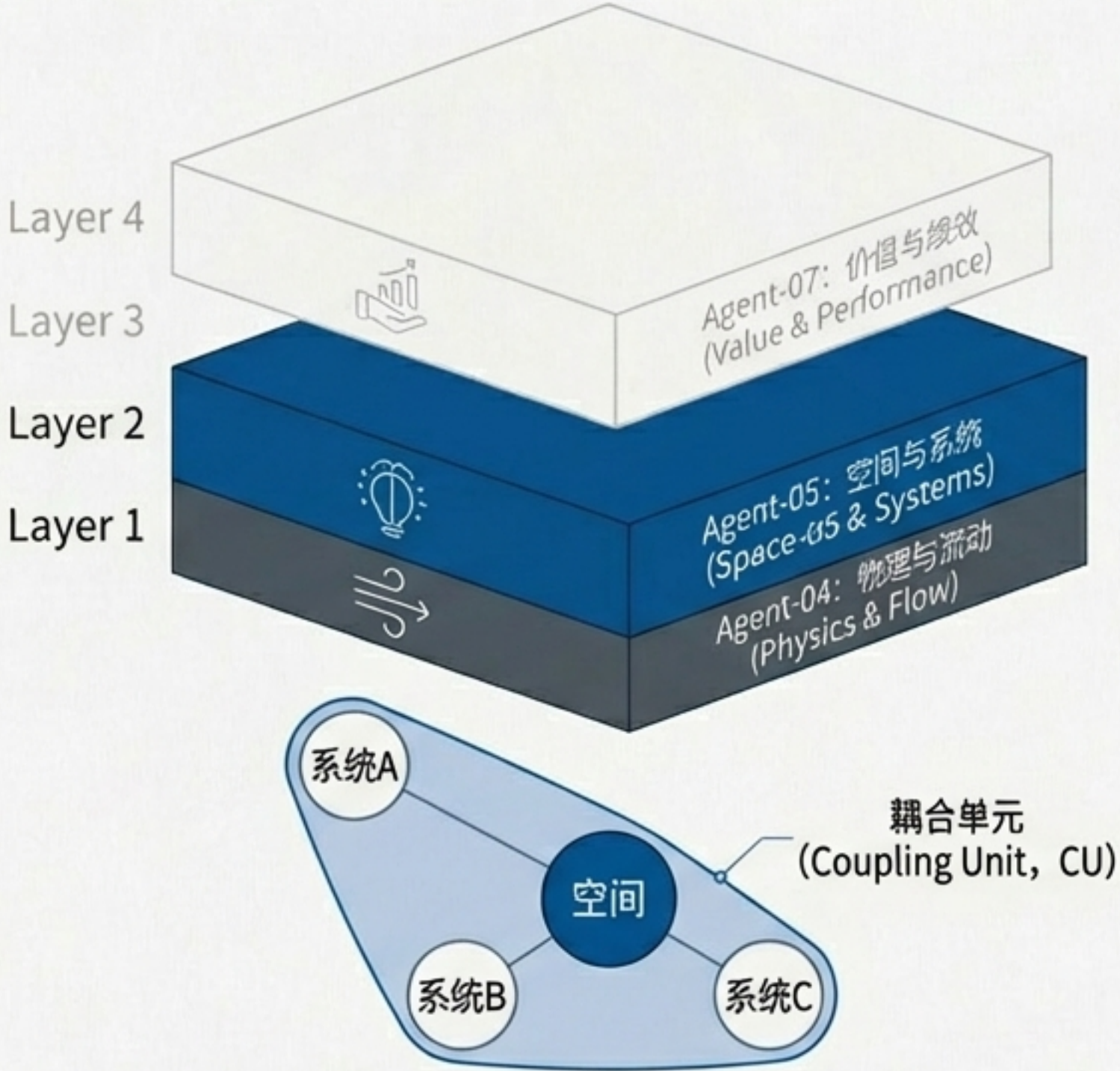
Maturity Snapshot

版本: V2.3

状态: 完整输出, 已发布

关键指标: 31类完整流动类型分类, 覆盖全院核心系统。

绘制蓝图 (Agent-05): 定义空间与系统的耦合关系



架构创新：超图拓扑 (Hypergraph Topology)

不再是简单的点对点连接，而是用“耦合单元 (Coupling Unit, CU)”精确描述一个空间与其所需的所有机电系统之间的多对多关系。

核心语言：CU-DML

定义了耦合单元的数据建模语言，实现关系的标准化。

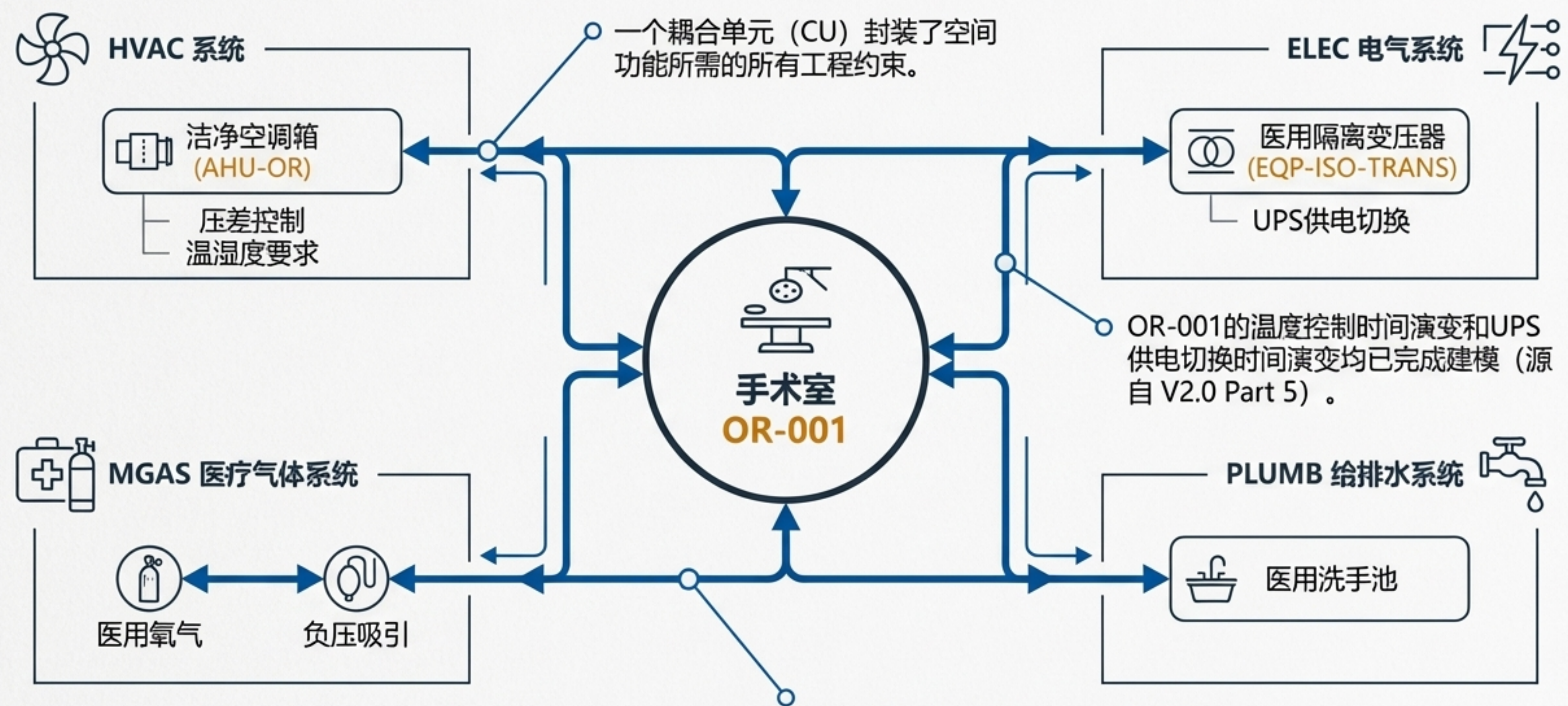
关键性等级

为每个CU定义关键性，为未来的韧性设计 (Agent-06) 和风险分析提供输入。

Maturity Snapshot

- 版本演进: V2.0 → V2.1 (基于审核报告全面改进)
- 空间覆盖: 20 → 28 (+40%)
- 耦合单元 (CU): 181 → 209 (+15%)
- 下游就绪度: 8.5 → 9.5 (+1.0)

深度剖析：手术室（OR-001）耦合单元



通过BIM参数双向映射，实现设计模型与分析模型的自动关联（源自 V2.0 Part 7）。

注入智能（Agent-06）：实现全域动态控制

CIM Stack



从静态到动态

基于Agent 01-05的全资产清单，实例化控制层，为每个设备定义I/O点位和控制逻辑。

场景化控制逻辑

将Agent-05的耦合单元(CU)与业务场景结合，生成包含状态机的控制回路模型。

物理方程融合

引用Agent-04的FlowSequence模型，实现基于物理预测的前馈控制，而非简单的反馈控制。

韧性架构

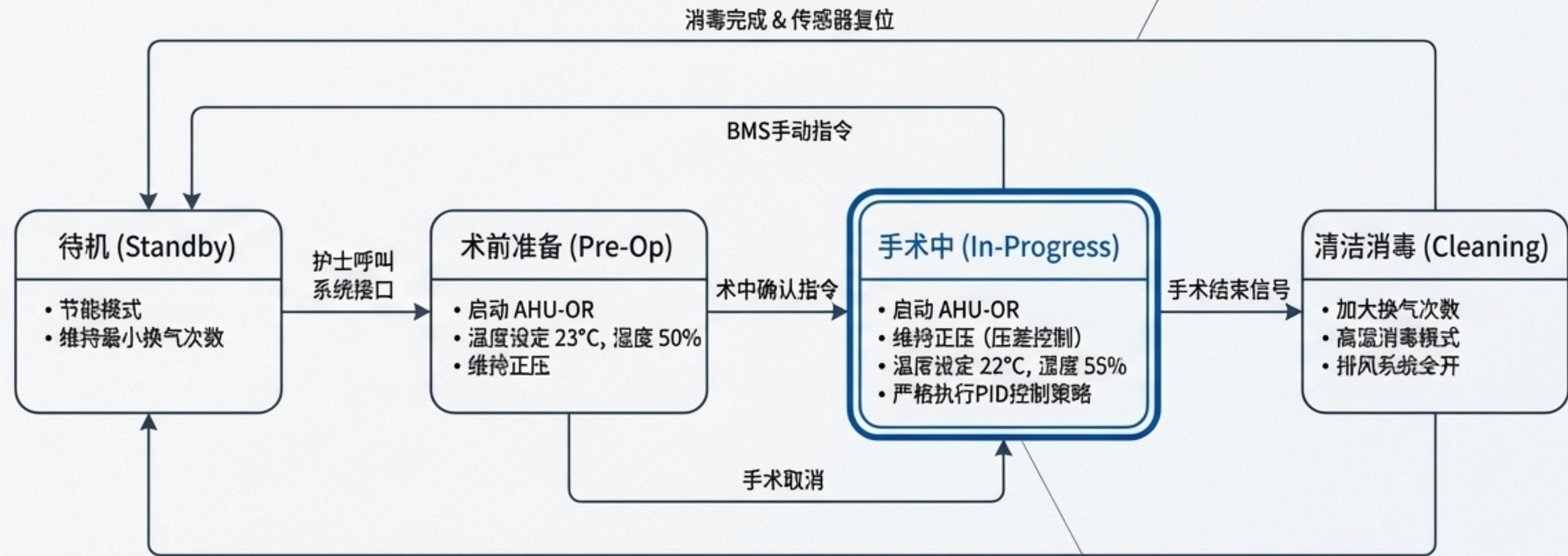
基于Agent-05定义的Criticality等级，设计控制器层级、网络拓扑和故障降级策略。

Maturity Snapshot

- 版本演进：V3.1 → V3.2.1（响应21项技术审核建议）
- 状态：达到可支持DDC编程、SAT验收和运维培训的水平。

控制在环：手术室环境控制状态机

状态转换逻辑直接关联业务流程，实现真正的需求驱动控制。



全局联锁矩阵确保消防等最高优先级信号能覆盖常规控制逻辑。

控制参数的PID整定方法和前馈控制的效益量化已在 V3.2.1 中明确定义。

衡量价值（Agent-07）：构建物理-虚拟-价值一体化计量体系

CIM Stack



Layer 4:
Agent-07: 价值与绩效
(Value & Performance)



Layer 3:
Agent-06: 智能与控制
(Intelligence & Control)

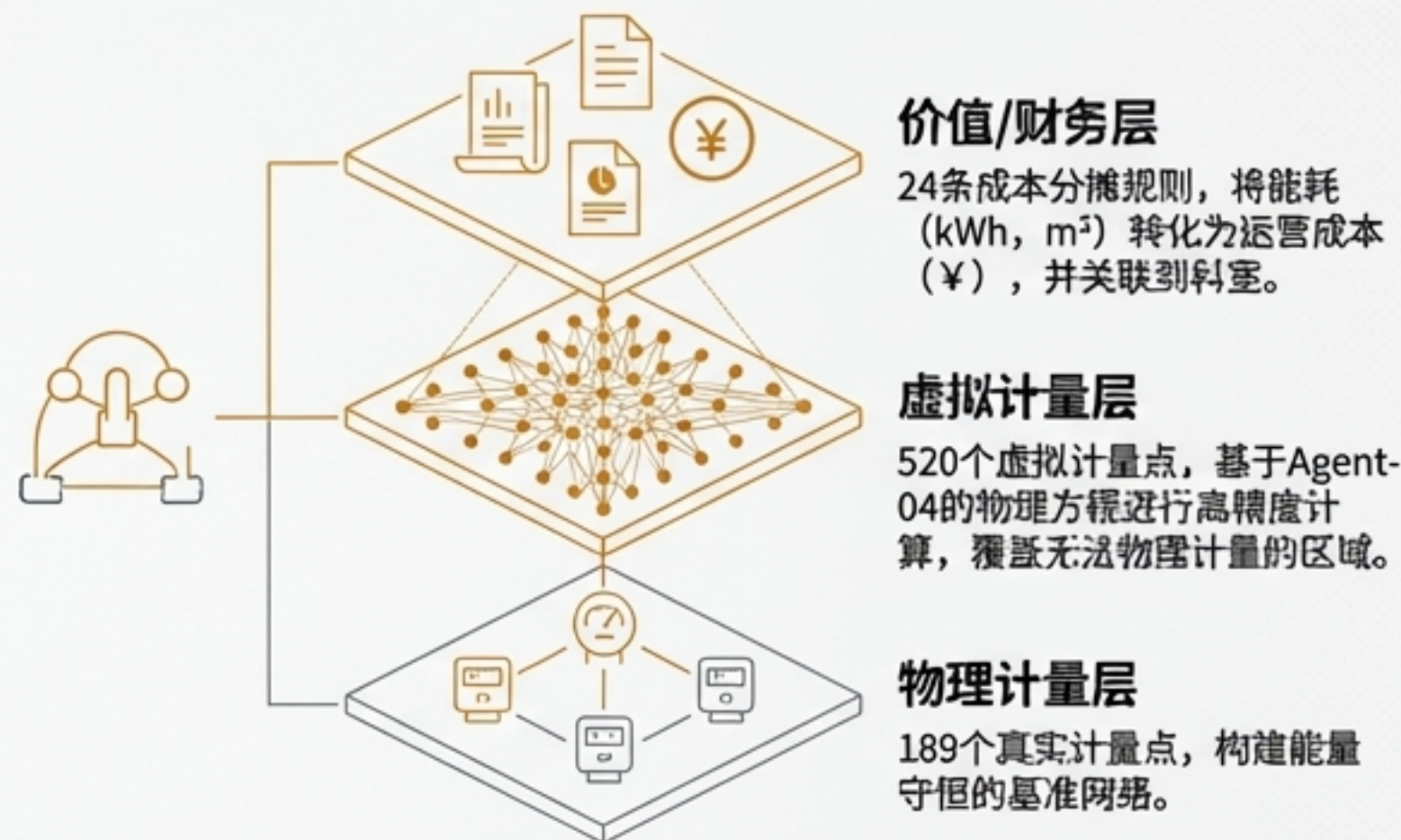


Layer 2:
Agent-05: 空间与系统
(Space-OS & Systems)



Layer 1:
Agent-04: 物理与流动
(Physics & Flow)

三位一体计量体系



Maturity Snapshot

- 版本演进：V2.1 → V2.2（评审标准融合 & 审核后增强）
- 模型质量评分：82分 → 92分
- 状态：从“建议采用需补充细节”到“可直接进入实施阶段”

价值闭环：从手术室能耗到医院评审



直通评审标准

该数据链直接响应《三级医院评审标准（2025年版）》关于资源效率、重点科室监测的要求，形成可追溯、可信的数字化证据链。

终极整合：Agent 01-08 输出文档体系化修订 V2.0

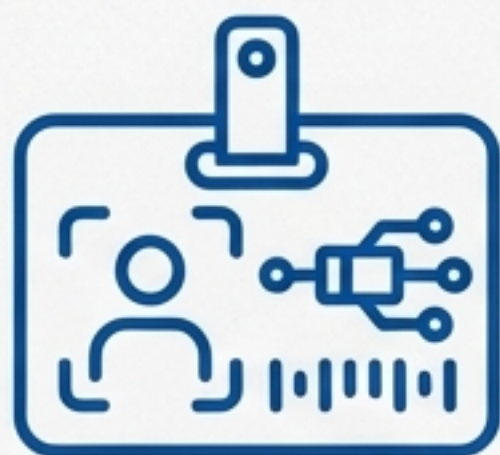


这不仅仅是单个模型的集合，而是通过顶层规范，将所有Agent的输出整合为一个单一、一致、可用的数字资产。

核心整合内容

- Part A: 统一规范层 (The Unifying Layer)
- Part B/C: 关键Agent的最终验证版
- Part E: CIM集成就绪确认 (CIM Integration Readiness Confirmed) ✓

统一的力量：实现跨Agent互操作性的三大支柱



Pillar 1

统一ID体系规范 (Unified ID System)

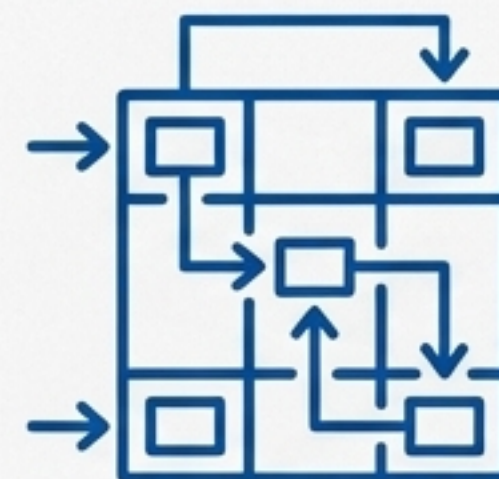
为每一个空间、设备、管线、控制器、数据点建立全局唯一的ID，确保无歧义引用。与Agent-03 ID体系保持一致。



Pillar 2

平台数据字典对齐规范 (Aligned Data Dictionary)

所有Agent共享一套标准化的术语、属性和单位定义。例如，“温度”在所有模型中都表示为`Temperature`，单位为`Celsius`。



Pillar 3

跨Agent依赖关系矩阵 (Cross-Agent Dependency Matrix)

显式定义和管理模型间的输入/输出关系。例如，矩阵清晰表明Agent-06的“韧性架构”依赖于Agent-05的“关键性等级”输出。

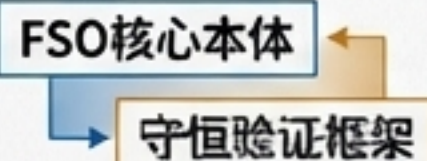
为严谨而生，由演进证明：我们的质量承诺



Agent-04 物理基础

指标：基于**FSO核心本体**，确保语义互操作性。

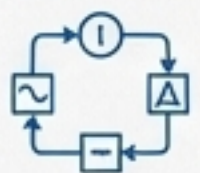
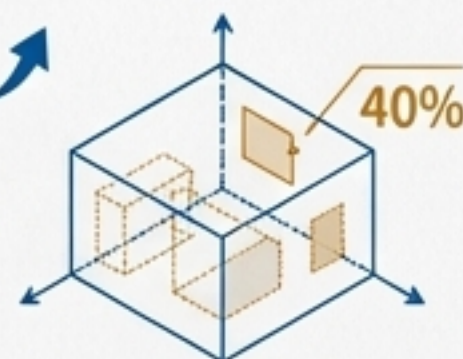
证据：内置“**守恒验证框架**”，实现自动化物理规则校验。



Agent-05 空间蓝图

指标：下游就绪度评分从 **8.5** 提升至 **9.5**

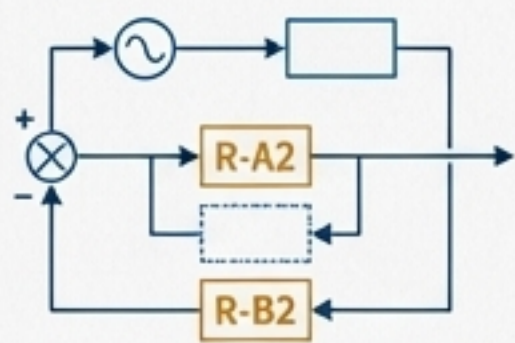
证据：响应P0级审核意见，补充**8个辅助空间**，覆盖度提升**40%**。



Agent-06 控制智能

指标：完整响应**21项**技术审核建议。

证据：新增点位故障模式定义 (**R-A2**) 和前馈控制效益量化 (**R-B2**)。



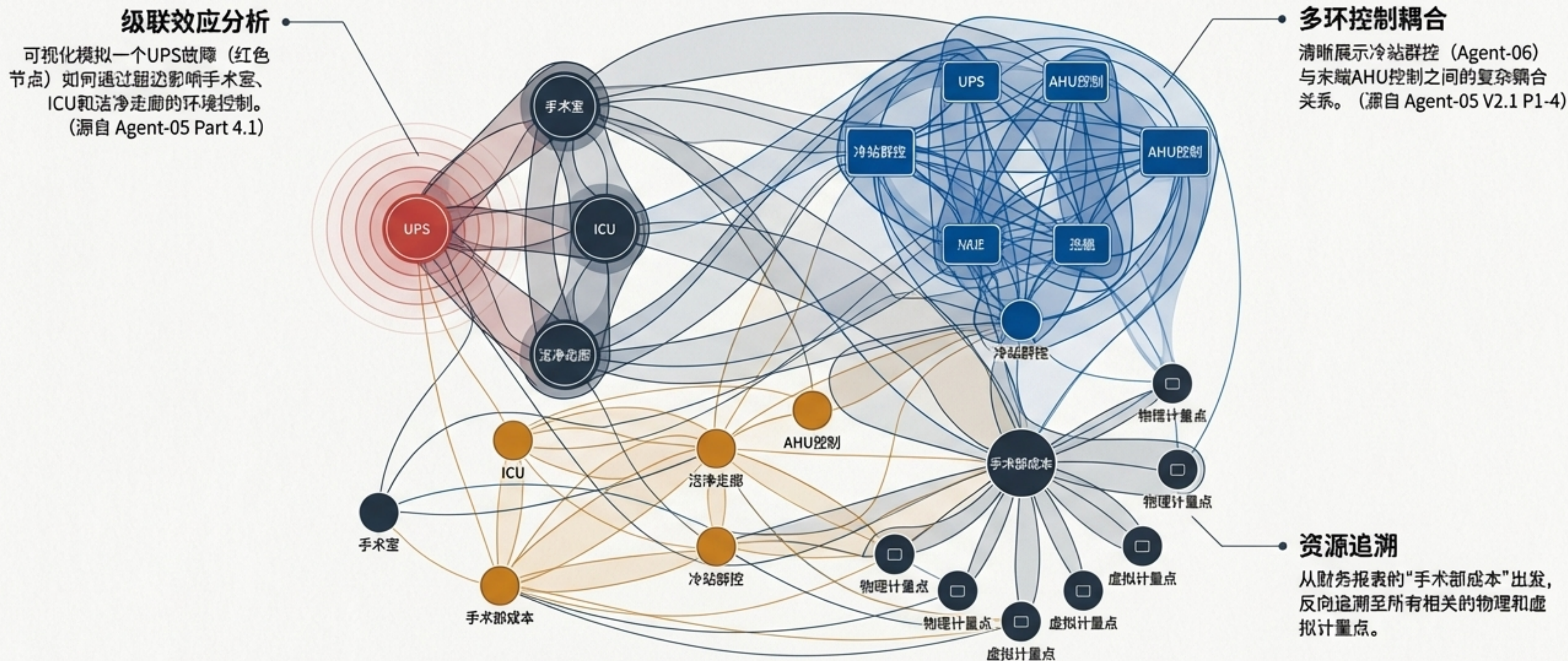
Agent-07 价值衡量

指标：模型质量评分从 **82分** 提升至 **92分**

证据：新增“数据质量元数据结构”和“评审指标三角形映射”两大核心模块。

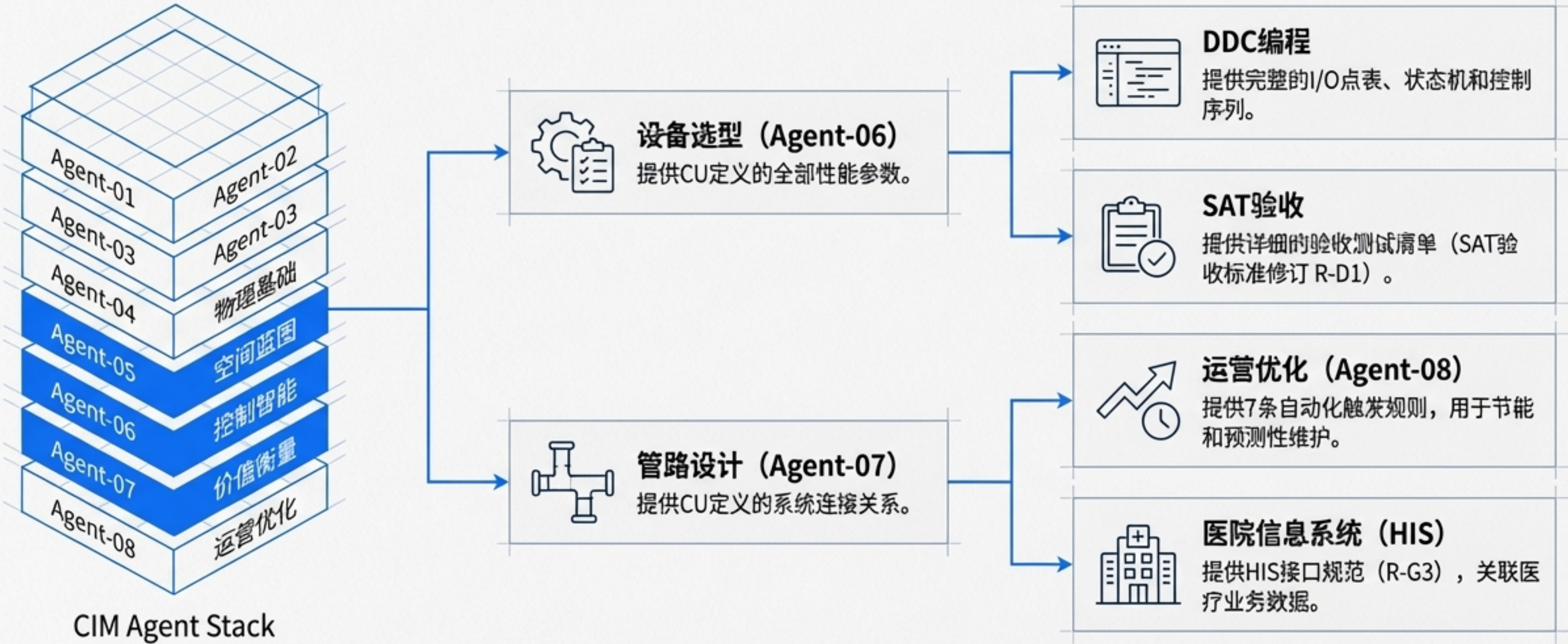


从数据到洞察：超图拓扑的可视化力量



这不是静态的图纸，而是可交互、可分析的数字生命体。

为下游应用而生：清晰的系统集成接口



每个Agent的交付物都包含明确的下游接口规范，确保平滑的技术交接。

数字孪生基石：一个可验证、可进化、可集成的智慧医院核心



可验证 (Verifiable) :

根植于Agent-04的物理守恒定律和Agent-07的数据证据链。



可进化 (Evolvable) :

经过多轮严格的技术审核和版本迭代，证明了其持续完善的能力。



可集成 (Integrated) :

通过统一的ID、数据字典和依赖矩阵，形成了一个单一、内聚的数字资产，为平台化做好了准备。